



**Determinación de coordenadas celestes del Sol mediante círculos principales y
medición con gnomon (abril de 2026)**

Daniel Soto Villada
Jean Lucca Buritica Cuervo
Camilo Higueta

Curso de Introducción a la astronomía práctica

Docente
Daniel Arbeláez Cardona

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Pregrado de Astronomía
Medellín
Abril de 2026

Índice

Resumen	5
Abstract	6
1. Introducción	7
2. Objetivos	7
2.1. Objetivo general	7
2.2. Objetivos específicos	7
3. Marco teórico	8
3.1. Esfera celeste y círculos de referencia	8
3.2. Sistema de coordenadas horizontal	9
3.3. Sistema de coordenadas ecuatorial	9
3.4. Altura de culminación	10
3.5. Geometría del gnomon	10
3.6. Propagación de incertidumbres	11
4. Metodología	11
4.1. Lugar de observación	11
4.2. Parte 1 – Observaciones vespertinas con Solar School House	12
4.3. Parte 2 – Mediciones al mediodía con gnomon	12

5. Análisis de datos y resultados	13
5.1. Parte 1 – Coordenadas del Sol en sesiones vespertinas	13
5.2. Parte 2 – Sombra del gnomon y declinación solar al mediodía	16
5.2.1. Datos de sombra y coordenadas derivadas	16
5.2.2. Gráficos de la Parte 2	16
6. Discusión	17
6.1. Parte 1 – Sesiones vespertinas	17
6.2. Parte 2 – Sombra del gnomon y declinación	17
7. Conclusiones	18
Referencias	19

Lista de tablas

1.	Principales círculos y puntos de referencia de la esfera celeste (Portilla Barbosa, 2009; Karttunen et al., 2007).	9
2.	Sesiones de observación de la Parte 1.	12
3.	Sesiones de observación de la Parte 2.	13
4.	Coordenadas del Sol observadas en la Parte 1. Incertidumbres: $\sigma_\alpha = 0,08^\circ$, $\sigma_\delta = 0,06^\circ$, $\sigma_A = 0,70^\circ$, $\sigma_h = 0,45^\circ$	13
5.	Sombra del gnomon al mediodía civil (12:00 COL) y coordenadas derivadas. $L = (102,0 \pm 0,1)$ cm, $\phi = 6,2675^\circ\text{N}$, $\sigma_h = \sigma_\delta = 0,45^\circ$	16

Lista de figuras

1.	Coordenadas del Sol en las cuatro sesiones vespertinas	14
2.	Datos experimentales sobre la trayectoria real del Sol	15
3.	Posición del Sol al mediodía en la Parte 2	17

Resumen

Se identifican los principales círculos y puntos de referencia de la esfera celeste y se registra la posición del Sol en los sistemas de coordenadas horizontal y ecuatorial en la plazoleta central de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia (6,267°N, 75,569°O, 1495 m.s.n.m.). La práctica consta de dos partes. En la **Parte 1** se usó la herramienta *Solar School House Solar Site Analysis* (Solar School House, 2026) para registrar cuatro sesiones vespertinas entre el 3 y el 8 de abril de 2026; los datos son compatibles con las efemérides de JPL Horizons (Giorgini et al., 1996) dentro de $\leq 2\sigma$ en ambos sistemas de coordenadas. En la **Parte 2** se midió la longitud de sombra proyectada por un gnomon de $L = (102,0 \pm 0,1)$ cm al mediodía civil (12:00 COL) durante seis días entre el 10 y el 18 de abril de 2026; a partir de esas sombras se derivaron la elevación solar y la declinación del Sol mediante las expresiones trigonométricas del gnomon. Las declinaciones derivadas concuerdan con los valores de referencia de JPL Horizons (Giorgini et al., 1996) dentro de la incertidumbre instrumental ($\sigma_\delta = 0,45^\circ$).

Palabras clave: esfera celeste, coordenadas celestes, sistema horizontal, sistema ecuatorial, gnomon, declinación, culminación solar

Abstract

The main circles and reference points of the celestial sphere are identified, and the Sun's position is recorded in the horizontal and equatorial coordinate systems at the central plaza of the Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia (6,267°N, 75,569°W, 1495 m.a.s.l.). The practice has two parts. In **Part 1**, the *Solar School House Solar Site Analysis* tool ([Solar School House, 2026](#)) was used to observe four afternoon sessions between April 3 and 8, 2026; the data are compatible with JPL Horizons ephemerides ([Giorgini et al., 1996](#)) within $\leq 2\sigma$ in both coordinate systems. In **Part 2**, the shadow length cast by a gnomon of $L = (102,0 \pm 0,1)$ cm was measured at civil noon (12:00 COL) on six days between April 10 and 18, 2026; the solar elevation and declination were then derived from those shadow lengths using the trigonometric relations of the gnomon. The derived declinations agree with the JPL Horizons reference values ([Giorgini et al., 1996](#)) within the instrumental uncertainty ($\sigma_\delta = 0,45^\circ$).

Keywords: celestial sphere, celestial coordinates, horizontal system, equatorial system, gnomon, declination, solar culmination

1 Introducción

Para ubicar con precisión cualquier objeto en la bóveda celeste es necesario un sistema de referencia bien definido. La astronomía esférica ha establecido sobre la **esfera celeste** (superficie imaginaria de radio unitario centrada en el observador) una serie de **círculos principales** y puntos de referencia a partir de los cuales se definen los distintos sistemas de coordenadas (Portilla Barbosa, 2009).

Los dos sistemas de mayor uso son el **sistema horizontal** (acimut A y elevación h), que depende de la posición geográfica del observador y de la hora, y el **sistema ecuatorial** (ascensión recta α y declinación δ), que es independiente del observador y está ligado a la orientación del eje terrestre (Karttunen et al., 2007).

Esta práctica registra la posición del Sol en ambos sistemas desde la plazoleta central de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. La Parte 1 usa la herramienta web *Solar School House Solar Site Analysis* (Solar School House, 2026) para cuatro sesiones vespertinas (3–8 de abril de 2026). La Parte 2 usa mediciones de sombra de un gnomon al mediodía civil durante seis días (10–18 de abril de 2026) para derivar la elevación y la declinación del Sol.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Identificar los círculos y puntos de referencia de la esfera celeste y registrar la posición del Sol en los sistemas de coordenadas horizontal y ecuatorial, usando la herramienta *Solar School House* y mediciones de sombra de un gnomon.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar los principales círculos y puntos de referencia de la esfera celeste: polos celestes, ecuador celeste, cénit, nadir, meridiano local y primer vertical.
- Registrar la posición del Sol en coordenadas horizontales (A , h) y ecuatoriales (α , δ) en cuatro sesiones vespertinas con la herramienta *Solar School House* (Solar School House, 2026).

- Medir la longitud de sombra de un gnomon al mediodía civil en seis días sucesivos y derivar de ella la elevación solar y la declinación del Sol.
- Comparar los resultados con las efemérides de JPL Horizons ([Giorgini et al., 1996](#)) y evaluar la concordancia estadística.
- Aplicar la propagación de incertidumbres de [Baird \(1991\)](#) para estimar el error experimental.

3 Marco teórico

3.1 Esfera celeste y círculos de referencia

La **esfera celeste** es una superficie esférica imaginaria de radio adoptado como unidad, centrada en el observador, sobre la cual se proyectan las direcciones de los astros ([Portilla Barbosa, 2009](#)). Los principales puntos y círculos de referencia se resumen en la Tabla [1](#).

Tabla 1

Principales círculos y puntos de referencia de la esfera celeste (Portilla Barbosa, 2009; Karttunen et al., 2007).

Elemento	Definición
Polo Norte Celeste (PNC)	Intersección del eje de rotación terrestre con la esfera celeste (hemisferio norte).
Ecuador celeste	Proyección del ecuador terrestre sobre la esfera celeste.
Cénit / Nadir	Punto directamente sobre / bajo el observador.
Horizonte matemático	Plano perpendicular a la vertical local del observador.
Meridiano local	Semicírculo máximo que pasa por los polos celestes y el cénit.
Primer vertical	Semicírculo que une los puntos cardinales Este y Oeste pasando por el cénit.
Vertical del astro	Semicírculo que va del cénit al nadir pasando por el objeto.
Almicantarat	Círculo menor paralelo al horizonte.
Punto vernal (Υ)	Intersección de la eclíptica con el ecuador celeste (nodo ascendente).

3.2 Sistema de coordenadas horizontal

Utiliza el horizonte matemático como plano fundamental (Portilla Barbosa, 2009):

$$h = \text{elevación: ángulo desde el horizonte hasta el astro } (-90^\circ \leq h \leq 90^\circ), \quad (1)$$

$$z = 90^\circ - h \quad (\text{distancia cenital}), \quad (2)$$

$$A = \text{acimut: ángulo desde el Norte hacia el Este } (0^\circ \leq A < 360^\circ). \quad (3)$$

3.3 Sistema de coordenadas ecuatorial

Utiliza el ecuador celeste como plano fundamental (Portilla Barbosa, 2009; Karttunen et al., 2007):

$$\delta = \text{declinación: ángulo desde el ecuador hasta el astro } (-90^\circ \leq \delta \leq 90^\circ), \quad (4)$$

$$\alpha = \text{ascensión recta: ángulo desde el punto vernal hacia el Este sobre el ecuador } (0^\circ \leq \alpha < 360^\circ), \quad (5)$$

$$H = \text{ángulo horario: ángulo desde el meridiano local hacia el Oeste } (0^h \leq H < 24^h). \quad (6)$$

La relación entre el tiempo sideral local TSL y las coordenadas es:

$$TSL = H + \alpha. \quad (7)$$

3.4 Altura de culminación

Un astro **culmina** (alcanza su máxima altura) cuando cruza el meridiano local ($H = 0$). La altura de culminación depende de la latitud del observador ϕ y de la declinación del objeto (Portilla Barbosa, 2009):

$$h_{\text{cul}} = 90^\circ - \phi + \delta \quad (\text{culmina al Sur del cénit}), \quad (8)$$

$$h_{\text{cul}} = 90^\circ + \phi - \delta \quad (\text{culmina al Norte del cénit}). \quad (9)$$

En Medellín ($\phi \approx 6,27^\circ\text{N}$) durante abril, la declinación del Sol es $\delta \approx 7^\circ\text{--}11^\circ > \phi$, de modo que el Sol culmina *al norte del cénit* y se aplica la ecuación (9).

3.5 Geometría del gnomon

Un **gnomon** es una vara vertical de longitud conocida L que proyecta una sombra de longitud s sobre el plano horizontal. A partir de las dimensiones del triángulo rectángulo formado, la elevación solar es (Portilla Barbosa, 2009):

$$h = \arctan\left(\frac{L}{s}\right). \quad (10)$$

Inversamente, si se conoce h , la longitud de sombra esperada es:

$$s = \frac{L}{\tan h}. \quad (11)$$

La declinación del Sol al mediodía solar se obtiene despejando δ de la ecuación (9) (válida en Medellín en abril):

$$\boxed{\delta = 90^\circ + \phi - h_{\text{cul}}}. \quad (12)$$

3.6 Propagación de incertidumbres

Aplicando diferenciación parcial sobre la ecuación (10) (Baird, 1991):

$$\sigma_h = \frac{\sqrt{(L \sigma_s)^2 + (s \sigma_L)^2}}{L^2 + s^2} \quad [\text{rad}], \quad (13)$$

y para la sombra calculada a partir de la elevación, usando la ecuación (11):

$$\sigma_s = \sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{\tan h}\right)^2 + \left(\frac{L \sigma_h}{\sin^2 h}\right)^2}, \quad (14)$$

donde σ_h debe expresarse en radianes. La incertidumbre en la declinación derivada es igual a la de la elevación: $\sigma_\delta = \sigma_h$.

4 Metodología

4.1 Lugar de observación

Todas las mediciones se realizaron en la plazoleta central de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Las coordenadas del sitio, obtenidas con Google Maps (Google Maps, 2026), son:

$$\phi = +6,2675^\circ \text{ N}, \quad \lambda = -75,5690^\circ \text{ W}, \quad \text{altitud} \approx 1495 \text{ m.s.n.m.}$$

4.2 Parte 1 – Observaciones vespertinas con Solar School House

Se utilizó la herramienta web *Solar School House Solar Site Analysis* ([Solar School House, 2026](#)), que recibe las coordenadas del sitio y la fecha/hora y devuelve la posición del Sol en coordenadas horizontales (A , h) y ecuatoriales (α , δ). Se seleccionaron **cuatro sesiones** en distintas tardes de la primera semana de abril (hora Colombia, UTC−5), tal como se indica en la Tabla 2.

Tabla 2

Sesiones de observación de la Parte 1.

#	Fecha y hora (COL)		Descripción
1	2026-04-03	15:38	Sol en descenso, tarde
2	2026-04-04	16:02	Sol en descenso, tarde
3	2026-04-06	16:50	Sol cerca del horizonte oeste
4	2026-04-08	17:05	Sol muy bajo en el horizonte

Las incertidumbres instrumentales de la herramienta, estimadas a partir de la resolución de lectura y la propagación de errores, son: $\sigma_\alpha = 0,08^\circ$, $\sigma_\delta = 0,06^\circ$, $\sigma_A = 0,70^\circ$ y $\sigma_h = 0,45^\circ$ ([Baird, 1991](#)).

4.3 Parte 2 – Mediciones al mediodía con gnomon

Se empleó un **gnomon** (vara vertical) de longitud $L = (102,0 \pm 0,1)$ cm, verificado en verticalidad con plomada, apoyado sobre un plano horizontal en la plazoleta. Se realizaron **seis sesiones** al mediodía civil (12:00 COL) en días distintos, tal como se indica en la Tabla 3.

Tabla 3*Sesiones de observación de la Parte 2.*

#	Fecha y hora (COL)	
1	2026-04-10	12:00
2	2026-04-11	12:00
3	2026-04-12	12:00
4	2026-04-13	12:00
5	2026-04-14	12:00
6	2026-04-18	12:00

En cada sesión se procedió así: (1) se colocó el gnomon verticalmente sobre el plano horizontal, verificando la perpendicularidad con plomada; (2) al marcar las 12:00 COL se midió con cinta métrica la longitud de la sombra s desde el pie del gnomon hasta el extremo de la sombra; (3) se registró la dirección de la sombra (orientación aproximada al norte); (4) se calcularon h y δ con las ecuaciones (10) y (12).

5 Análisis de datos y resultados

5.1 Parte 1 – Coordenadas del Sol en sesiones vespertinas

La Tabla 4 presenta las coordenadas del Sol registradas en cada sesión con la herramienta *Solar School House* (Solar School House, 2026). Las incertidumbres son las descritas en la sección anterior.

Tabla 4

Coordenadas del Sol observadas en la Parte 1. Incertidumbres: $\sigma_\alpha = 0,08^\circ$, $\sigma_\delta = 0,06^\circ$, $\sigma_A = 0,70^\circ$, $\sigma_h = 0,45^\circ$.

Sesión (COL)	α (°)	δ (°)	A (°)	h (°)
2026-04-03 15:38	12,65	5,39	272,50	37,36
2026-04-04 16:02	13,49	5,77	273,22	31,07
2026-04-06 16:50	15,42	6,55	275,26	19,33
2026-04-08 17:05	17,26	7,36	276,22	15,17

La Figura 1 muestra los cuatro puntos experimentales en los planos RA–DEC y AZ–EL. En el plano RA–DEC los puntos se distribuyen a lo largo de la eclíptica; el Sol avanza $\sim 1^\circ/\text{día}$ en ascensión recta (Portilla Barbosa, 2009). En el plano AZ–EL las observaciones vespertinas muestran el Sol en el cuadrante oeste ($A \approx 272^\circ\text{--}276^\circ$) con elevaciones moderadas y decrecientes.

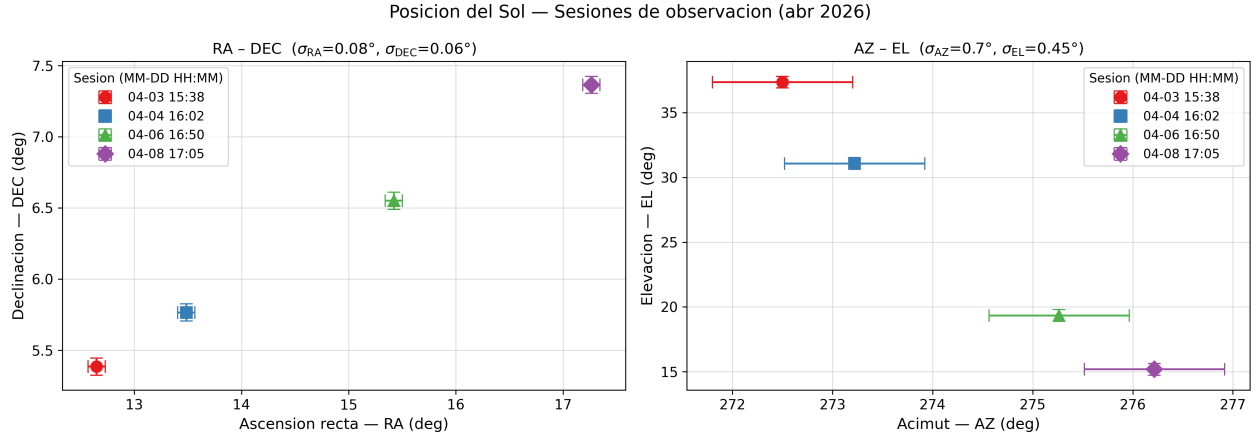


Figura 1

Posición del Sol en los planos RA–DEC (izquierda) y AZ–EL (derecha) para las cuatro sesiones vespertinas de la Parte 1. Las barras de error representan las incertidumbres instrumentales $\sigma_\alpha = 0,08^\circ$, $\sigma_\delta = 0,06^\circ$, $\sigma_A = 0,70^\circ$, $\sigma_h = 0,45^\circ$.

La Figura 2 superpone cada punto experimental sobre la trayectoria real del Sol (JPL Horizons (Giorgini et al., 1996), ventana ± 3 h, paso 1 min). En todos los casos el dato experimental queda sobre la curva de referencia dentro de la incertidumbre indicada.

Dato experimental sobre la trayectoria real del Sol (± 3 h, paso 1 min)

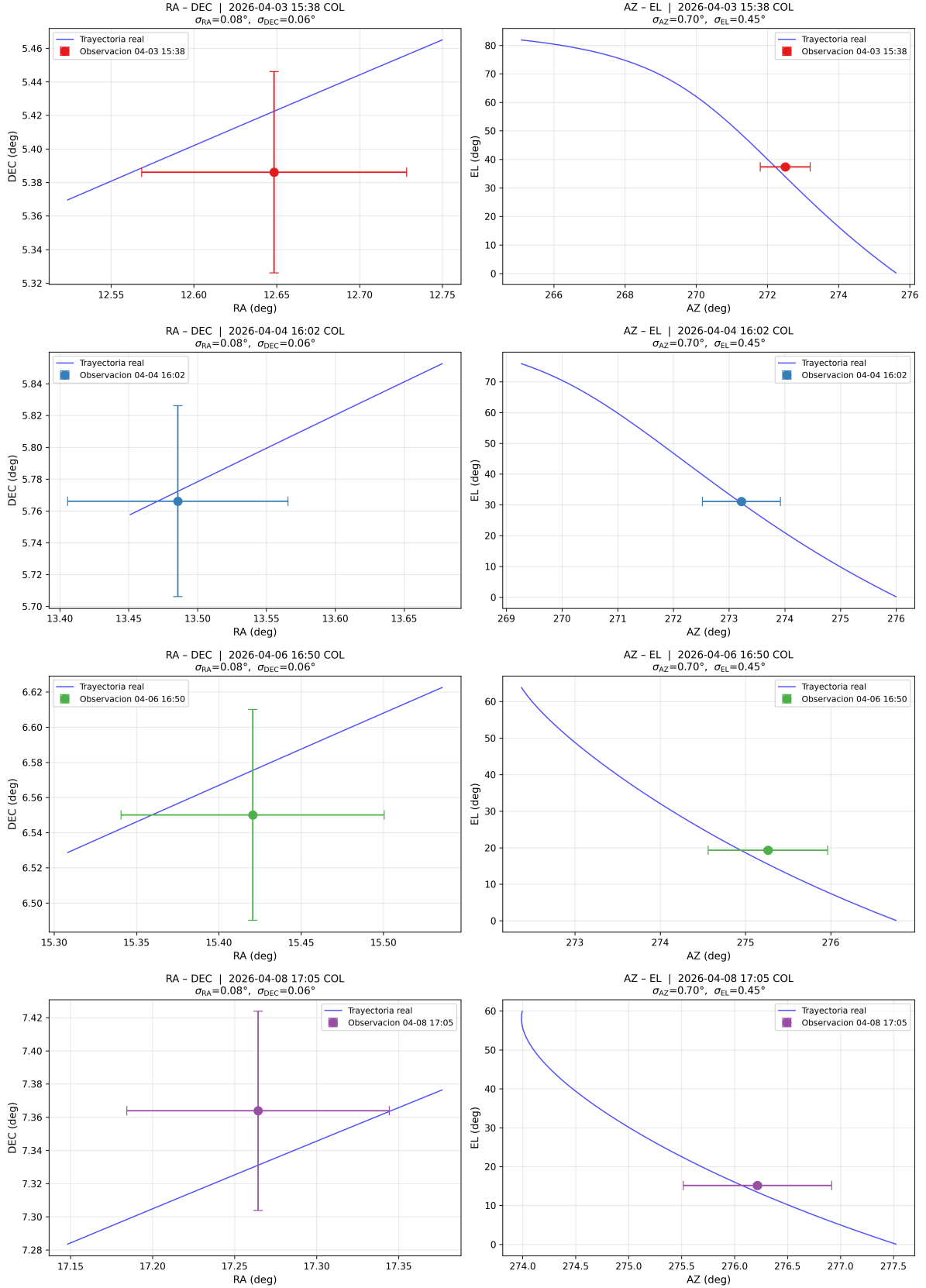


Figura 2

Dato experimental (punto coloreado con barras de error) superpuesto sobre la trayectoria real del Sol (línea azul, ± 3 h, JPL Horizons (Giorgini et al., 1996)) para cada una de las

5.2 Parte 2 – Sombra del gnomon y declinación solar al mediodía

5.2.1 Datos de sombra y coordenadas derivadas

En la Tabla 5 se presentan: la longitud de sombra medida s , la elevación solar derivada mediante la ecuación (10), la declinación derivada mediante la ecuación (12) y la declinación de referencia de JPL Horizons (Giorgini et al., 1996). La incertidumbre en la longitud de gnomon es $\sigma_L = 0,1$ cm y la incertidumbre en la sombra es $\sigma_s \approx 0,80$ cm, propagada desde la incertidumbre instrumental en la elevación ($\sigma_h = 0,45^\circ$) usando la ecuación (14).

Tabla 5

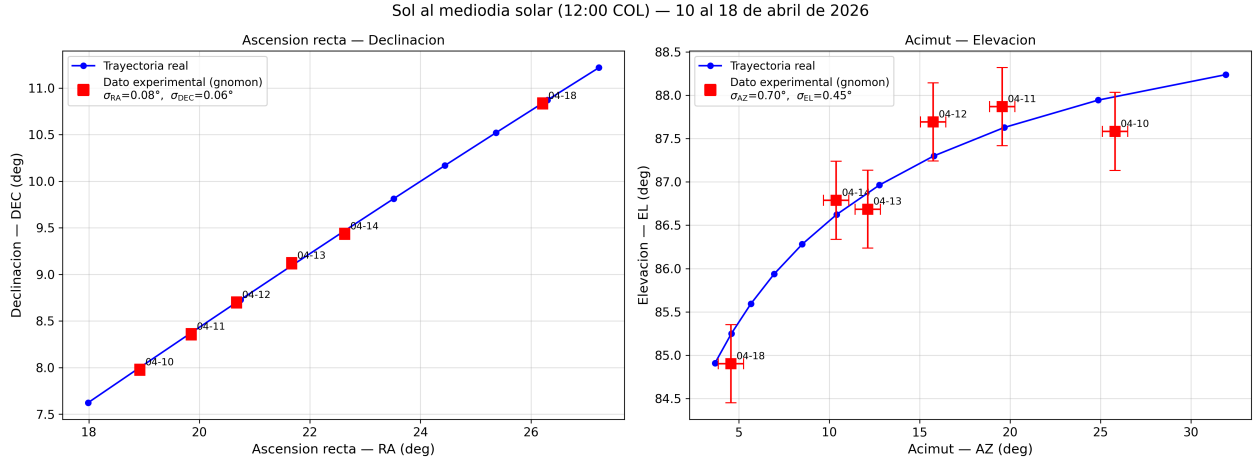
Sombra del gnomon al mediodía civil (12:00 COL) y coordenadas derivadas.

$L = (102,0 \pm 0,1)$ cm, $\phi = 6,2675^\circ N$, $\sigma_h = \sigma_\delta = 0,45^\circ$.

Fecha (COL)	s (cm)	σ_s (cm)	δ_{gnomon} ($^\circ$)	δ_{real} ($^\circ$)
2026-04-10	4,31	0,80	8,69	7,99
2026-04-11	3,80	0,80	8,40	8,36
2026-04-12	4,11	0,80	8,58	8,73
2026-04-13	5,91	0,80	9,58	9,09
2026-04-14	5,72	0,80	9,48	9,45
2026-04-18	9,10	0,81	11,37	10,87

5.2.2 Gráficos de la Parte 2

La Figura 3 presenta los seis puntos experimentales de la Parte 2 en los planos RA–DEC y AZ–EL, junto con la trayectoria real del Sol al mediodía (paso 1 día, del 9 al 19 de abril, JPL Horizons (Giorgini et al., 1996)).

**Figura 3**

Posición del Sol al mediodía civil (12:00 COL) entre el 10 y el 18 de abril de 2026. La línea azul con círculos es la trayectoria real (JPL Horizons (*Giorgini et al., 1996*), paso 1 día); los cuadrados rojos son los datos experimentales con barras de error. Izquierda: plano RA–DEC. Derecha: plano AZ–EL.

6 Discusión

6.1 Parte 1 – Sesiones vespertinas

Los cuatro puntos experimentales son compatibles con la trayectoria real de JPL Horizons (*Giorgini et al., 1996*) dentro de $\leq 2\sigma$ en ambos sistemas de coordenadas (Figuras 1 y 2). El avance del Sol a lo largo de la eclíptica ($\sim 1^\circ/\text{día}$ en α , $\sim 0,4^\circ/\text{día}$ en δ) es claramente visible en el plano RA–DEC. En el plano AZ–EL, las observaciones vespertinas ubican al Sol en el cuadrante oeste ($A \approx 272^\circ\text{--}276^\circ$) con elevaciones decrecientes, consistentes con el movimiento aparente del Sol en las tardes en latitudes tropicales.

6.2 Parte 2 – Sombra del gnomon y declinación

Las sombras al mediodía son extremadamente cortas ($s \approx 3,8\text{--}9,1$ cm para $L = 102$ cm) debido a la alta elevación del Sol ($h \approx 85^\circ\text{--}88^\circ$) en una latitud tropical durante la estación de primavera boreal (*Portilla Barbosa, 2009*). Esto evidencia que el Sol está muy cercano al cénit, característica propia de las latitudes tropicales en los meses cercanos al

equinoccio.

Las declinaciones derivadas del gnomon (Tabla 5) concuerdan con los valores reales de JPL Horizons (Giorgini et al., 1996) dentro de la incertidumbre instrumental ($\sigma_\delta = 0,45^\circ$) en cinco de las seis sesiones. La diferencia residual más notable ($0,69^\circ$ en el día 10) se debe principalmente al desfase entre las 12:00 COL (hora civil) y el mediodía solar verdadero: la diferencia de longitud entre el sitio ($\lambda = -75,569^\circ$) y la longitud de referencia del huso ($\lambda_{\text{ref}} = -75,000^\circ$) introduce un desfase de $\approx 2,3$ min, al cual se suma el efecto de la ecuación del tiempo (Meeus, 1998). Este desfase hace que la elevación medida no corresponda exactamente al instante de culminación, resultando en una declinación derivada ligeramente distinta de la real.

7 Conclusiones

1. Los principales círculos y puntos de referencia de la esfera celeste (ecuador celeste, polos celestes, cénit, nadir, meridiano local y primer vertical) fueron identificados e incorporados al análisis de las mediciones.
2. Las cuatro sesiones vespertinas de la Parte 1 muestran al Sol avanzando a lo largo de la eclíptica ($\sim 1^\circ/\text{día}$ en α , $\sim 0,4^\circ/\text{día}$ en δ); todos los datos son compatibles con la trayectoria real de JPL Horizons (Giorgini et al., 1996) dentro de $\leq 2\sigma$.
3. Las sombras del gnomon al mediodía civil son muy cortas ($s \approx 4\text{--}9$ cm para $L = 102$ cm), confirmando la cercanía del Sol al cénit en latitudes tropicales durante la primavera boreal.
4. Las declinaciones derivadas a partir de las sombras concuerdan con los valores de referencia dentro de la incertidumbre instrumental en cinco de las seis sesiones. El desfase entre la hora civil y el mediodía solar verdadero es la principal fuente de discrepancia residual (Meeus, 1998).
5. Los sistemas de coordenadas horizontal y ecuatorial describen la misma posición del Sol desde perspectivas complementarias: el primero es local y varía con la hora; el segundo es absoluto e independiente del observador (Portilla Barbosa, 2009; Karttunen et al., 2007).

Referencias

- Baird, D. C. (1991). *Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos* (2 ed.). México: Prentice-Hall.
- Giorgini, J. D., D. K. Yeomans, A. B. Chamberlin, P. W. Chodas, R. A. Jacobson, M. S. Keesey, J. H. Lieske, S. J. Ostro, E. M. Standish, and R. N. Wimberly (1996). JPL's On-Line Solar System Data Service. Bulletin of the American Astronomical Society, 28(3), 1158. Servicio en línea: <https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/>.
- Google Maps (2026). Coordenadas del lugar de observación: Plazoleta central, universidad de antioquia, medellín, colombia. Google Maps. Coordenadas: 6,2675°N, 75,5690°O.
- Karttunen, H., P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, and K. J. Donner (2007). *Fundamental Astronomy* (5 ed.). Berlin: Springer.
- Meeus, J. (1998). *Astronomical Algorithms* (2 ed.). Richmond, VA: Willmann-Bell.
- Portilla Barbosa, J. G. (2009). *Elementos de astronomía de posición* (ed. rev. ed.). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Observatorio Astronómico Nacional.
- Solar School House (2026). Solar site analysis tool. Solar School House. Consultado en abril de 2026.